

Corrigé 1 — deux forces, deux configurations

- a) **Correcte.** La résultante de deux forces parallèles est toujours parallèle à celles-ci, que les forces soient de même sens ou de sens opposé.
- b) **Correcte.** Cas b) (sens opposé) : $F_r = F_2 - F_1 = 2,5 - 1 = 1,5 \text{ N}$.
- c) **Correcte.** Cas a) : $\frac{\overline{AO}}{\overline{BO}} = \frac{F_2}{F_1} = 2,5$ et $\overline{AO} + \overline{BO} = 70$, d'où $3,5 \overline{BO} = 70$, soit $\overline{BO} = 20 \text{ cm}$. O est bien entre A et B , à 20 cm de B .
- d) **Incorrecte.** En sens opposé, O sort du segment du côté de la plus grande force F_2 , c'est-à-dire du côté de B — et non du côté de A . C'est la proposition fautive.

Corrigé 2 — tige maintenue horizontale par une masse

À l'équilibre de translation, le poids équilibre les deux forces montantes : $G = F_1 + F_2 = 1 + 2,5 = 3,5 \text{ N}$.

- a) **Fausse.** $m = \frac{G}{g} = \frac{3,5}{10} = 0,35 \text{ kg} = 350 \text{ g}$ (et non 35 g).
- b) **Correcte.** $\frac{\overline{AO}}{\overline{BO}} = \frac{F_2}{F_1} = \frac{2,5}{1} = 2,5$.
- c) **Correcte.** O est le point d'application de la résultante des deux forces : la relation $F_1 \times \overline{AO} = F_2 \times \overline{BO}$ signifie exactement que les moments de $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ autour de O se compensent ; de plus $\vec{G}$ passe par O (bras nul). La somme des moments autour de O est donc nulle.
- d) **Fausse.** Puisque $F_1 \times \overline{AO} = F_2 \times \overline{BO}$, on a $F_2 \times \overline{BO} - F_1 \times \overline{AO} = 0$, et $G \times 0 = 0$: la somme vaut **exactement 0**, elle n'est pas strictement positive.

Corrigé 3 — composition de trois forces parallèles

- a) Même sens : $R_{12} = F_1 + F_2 = 10 + 20 = 30 \text{ N}$. Position : $\frac{\overline{AO_1}}{\overline{BO_1}} = \frac{F_2}{F_1} = 2$ et $\overline{AO_1} + \overline{BO_1} = 30$, d'où $\overline{BO_1} = 10 \text{ cm}$ et $\overline{AO_1} = 20 \text{ cm}$: $\vec{R}_{12}$ s'applique à $x = 20 \text{ cm}$.
- b) On compose $\vec{R}_{12}$ (30 N à $x = 20$) avec $\vec{F}_3$ (30 N à $x = 60$). Les deux intensités sont égales : le point d'application est au **milieu**, à $x = \frac{20 + 60}{2} = 40 \text{ cm}$. Résultante globale :

$$R = R_{12} + F_3 = 30 + 30 = 60 \text{ N à } x = 40 \text{ cm}.$$

Corrigé 4 — résultante et force équilibrante

- a) Sens opposé : $F_r = F_2 - F_1 = 8 - 3 = 5 \text{ N}$, de même sens que $\vec{F}_2$ (vers le haut).
- b) O est hors de $[AB]$, du côté de B (force la plus grande). En posant $\overline{BO} = x$: $\overline{AO} = 40 + x$ et $F_1 \times \overline{AO} = F_2 \times \overline{BO}$:

$$3(40 + x) = 8x \Rightarrow 120 = 5x \Rightarrow x = \overline{BO} = 24 \text{ cm}.$$

O est à 24 cm au-delà de B .

- c) La force équilibrante s'applique en O , de même intensité que $\vec{F}_r$ mais de sens opposé : 5 N **vers le bas**. Vérification : forces vers le haut = $F_2 = 8 \text{ N}$; vers le bas = $F_1 + F_{\text{eq}} = 3 + 5 = 8 \text{ N}$. Elles se compensent : $\sum \vec{F} = \vec{0}$.